



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_SDD_v1_0



เอกสาร การออกแบบระบบ (SOFTWARE DESIGN DOCUMENT - SDD)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR) / นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN)

วันที่อนุมัติเอกสาร: 10 มีนาคม พ.ศ. 2569

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	ร่างเอกสารการออกแบบระบบและฐานข้อมูล	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)	01 มีนาคม พ.ศ. 2569
2	0.1	ตรวจทาน การออกแบบระบบ	นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN)	10 มีนาคม พ.ศ. 2569
3	1.0	อนุมัติเอกสารการออกแบบระบบ	นายทโนภาส อร์ไทรธรณ	10 มีนาคม พ.ศ. 2569

สารบัญ

- ภาพรวมการออกแบบระบบ (System and Software Design Overview)
- การออกแบบระบบ (System Design)
 - 2.1 แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมและมาตรฐาน
 - 2.2 รายละเอียดการออกแบบระบบ
- การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)
 - 3.1 แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมและมาตรฐาน
 - 3.2 รายละเอียดการออกแบบซอฟต์แวร์
 - 3.3 รายละเอียดส่วนติดต่อ
 - 3.4 การออกแบบข้อมูล
- แผนภาพประกอบ (Diagrams)
- API Payload Specification
- User Interface
- ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ

1. ภาพรวมการออกแบบระบบ (System and Software Design Overview)

ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร (Rabbit Workflow - RBWF)

ออกแบบเป็นระบบบริหารองค์กรแบบรวมศูนย์ (Modular Monolith Web Architecture) เพื่อให้พนักงานขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ช่างตัด/เตรียมกระเบื้อง ฝ่ายการเงิน และผู้บริหาร ทำงานบนระบบเดียวกัน ครอบคลุมสต็อก ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ งานช่างและคิวส่งของ บัญชีเงินสด และสิทธิ์ RBAC ตามเอกสาร SRS และ SOW

2. การออกแบบระบบ (System Design)

2.1 แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมและมาตรฐาน (Architecture Concept Design and Standard)

ระบบใช้สถาปัตยกรรม **Modular Monolith** ไม่แยกเป็น Microservices และไม่ใช้คิวข้อความแบบ RabbitMQ

- ผู้ใช้เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Svelte SPA)
- Nginx ทำ TLS termination และกระจายคำขอไปยังไฟล์หน้าเว็บกับ REST API
- Go REST API ตรวจสอบ JWT และ RBAC แล้วเข้าถึง MySQL, Redis และที่เก็บไฟล์
- WebSocket Hub ส่งสถานะคิวเตรียมสินค้าแบบเรียลไทม์
- ชุดส่งมอบทำงานใน Docker Compose ตามเอกสาร IE

2.2 รายละเอียดการออกแบบระบบ (System Detail Design)

โมดูลหลักสอดคล้องกับ SOW ข้อ 3.1–3.6:

- **สต็อกและสินค้า:** รายการกระเบื้อง รับเข้า-จ่ายออก แจ้งเตือนขั้นต่ำ
- **งานขาย:** RFQ, ใบเสนอราคา, อนุมัติตามมูลค่า, ค่าคอมมิชชั่น
- **จัดซื้อ:** ใบสั่งซื้อ ชีพพลายเออร์ รับสินค้า ชำระเงินค่างวด
- **งานช่างและจัดส่ง:** มอบหมายงาน อัปโหลดรูป คิวเรียลไทม์ ใบส่งของ PDF
- **การเงิน:** สมุดเงินสด ค่าใช้จ่าย เบิกจ่าย เงินเดือน รายงานประจำเดือน
- **ผู้ใช้และสิทธิ์:** Users, Agents, Workers, Suppliers, RBAC, เปลี่ยนรหัสผ่าน

การเชื่อมต่อระหว่างหน้าเว็บกับเซิร์ฟเวอร์ใช้ **REST API (JSON)** และ **WebSocket** สำหรับคิว ไม่ใช่ Payment Gateway หรือ Mapping API

3. การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)

3.1 แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมและมาตรฐาน (Architecture Concept Design and Standard)

- **Frontend:** Vite + Svelte, Tailwind CSS, Svelte Store
- **Backend:** Go REST API, JWT Middleware, PDF generation
- **Database:** MySQL 8.0 (InnoDB, UTF8MB4)
- **Cache:** Redis 7.2+
- **Reverse proxy:** Nginx
- **Deployment:** Docker และ Docker Compose (rbwf-nginx, rbwf-frontend, rbwf-api, rbwf-mysql)

รายการไฟล์ส่วนประกอบอยู่ในเอกสาร SWC

3.2 รายละเอียดการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Detail Design)

จัดกลุ่มตามโมดูลธุรกิจของโครงการ (ไม่ใช่บทบาทลูกค้า/ผู้เก็บขยะของระบบตัวอย่าง)

3.2.1 คลังสินค้าและสต็อก (Stock)

Design ID	รายละเอียดการออกแบบ	SRS
DES-STK-01	หน้าจัดการหมวดหมู่และรายการสินค้ากระเบื้อง ระบุขนาด เกรด สี ราคา และตำแหน่งจัดเก็บ	REQ-STK-01
DES-STK-02	หน้าปรับปรุงยอดรับเข้า-จ่ายออก และบันทึกประวัติ Stock Adjust	REQ-STK-02
DES-STK-04	การแจ้งเตือนสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์ในระบบและทางอีเมล	REQ-STK-04

3.2.2 งานขาย ใบเสนอราคา และคอมมิชชัน (Sales)

Design ID	รายละเอียดการออกแบบ	SRS
DES-QTO-01	หน้าบันทึกและติดตาม RFQ จากลูกค้า	REQ-QTO-01
DES-QTO-02	หน้าสร้างใบเสนอราคา คำนวณส่วนลด กำไร และออก PDF	REQ-QTO-02
DES-QTO-03	เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบเสนอราคาตามมูลค่า	REQ-QTO-03
DES-QTO-04	บันทึกค่าคอมมิชชันและประวัติการจ่าย	REQ-QTO-04

3.2.3 ใบสั่งซื้อและซัพพลายเออร์ (Purchasing)

Design ID	รายละเอียดการออกแบบ	SRS
DES-PO-01	หน้าสร้างใบสั่งซื้อและออก PO PDF	REQ-PO-01
DES-PO-02	หน้าบันทึกรับสินค้าพร้อมรูปถ่ายและเอกสารกำกับ	REQ-PO-02
DES-PO-03	บันทึกชำระเงินค่างวด ใบกำกับภาษี และใบเสร็จ	REQ-PO-03
DES-PO-04	หน้าจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์และประวัติการสั่งซื้อ	REQ-PO-04

3.2.4 งานช่าง คิว และใบส่งของ (Worker & Delivery)

Design ID	รายละเอียดการออกแบบ	SRS
DES-WRK-01	หน้ามอบหมายงานช่างและติดตามสถานะ	REQ-WRK-01
DES-WRK-02	อัปโหลดรูปภาพผลงานหลังทำเสร็จ	REQ-WRK-02
DES-WRK-03	หน้า Queue Display เรียลไทม์ผ่าน WebSocket สำหรับจอคลัง	REQ-WRK-03
DES-WRK-04	ออก Delivery Note PDF และแจ้งเตือนการจัดส่ง	REQ-WRK-04

3.2.5 การเงินและสิทธิ์ผู้ใช้ (Finance & RBAC)

Design ID	รายละเอียดการออกแบบ	SRS
DES-FIN-01	หน้าสมุดบัญชีเงินสดรับ-จ่ายและยอดคงเหลือ	REQ-FIN-01
DES-FIN-02	หน้าค่าใช้จ่ายองค์กรและคำขอเบิกจ่าย	REQ-FIN-02
DES-FIN-03	หน้าคำนวณเงินเดือนและออกใบเสร็จ PDF	REQ-FIN-03
DES-FIN-04	หน้ารายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน	REQ-FIN-04
DES-SEC-01	หน้าเข้าสู่ระบบ จัดการผู้ใช้ บทบาท และเปลี่ยนรหัสผ่าน	REQ-SEC-01

3.3 รายละเอียดส่วนติดต่อ (Interface Detail Design)

- การเชื่อมต่อหน้าเว็บกับเซิร์ฟเวอร์ใช้ **REST API** ส่งข้อมูล **JSON** ผ่าน **HTTPS**
- คิวเตรียมสินค้าใช้ **WebSocket** ที่ `/api/v1/ws/queue`
- แจ้งเตือนสต็อกขึ้นต่ำส่งออกทาง **SMTP / อีเมล**
- ส่วนติดต่อผู้ใช้จัดวางด้วย **Tailwind CSS** บน **Svelte**

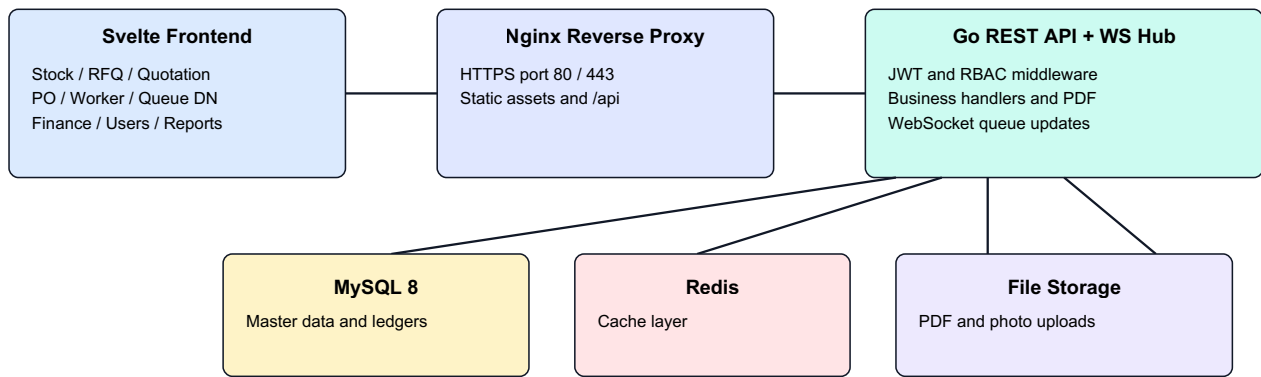
3.4 การออกแบบข้อมูล (Data Element Design)

ข้อมูลหลักเก็บใน **MySQL** แผนภาพความสัมพันธ์อยู่ในข้อ 4.8 และรายละเอียดคอลัมน์อยู่ในข้อ 4.9

4. แผนภาพประกอบ (Diagrams)

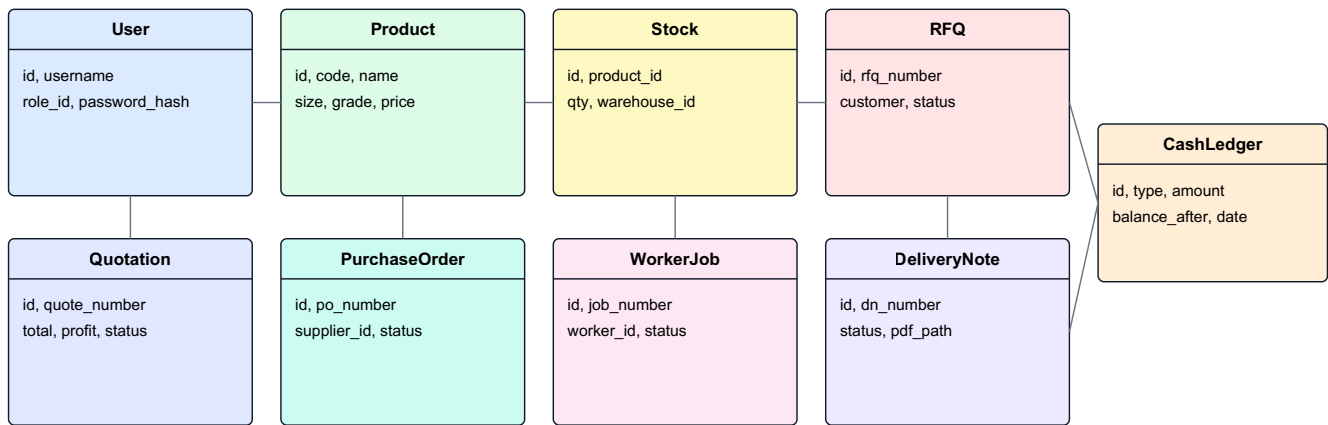
4.1 แผนภาพ Component (Component Diagram)

RBWF Component Diagram



4.2 แผนภาพ Class (Class Diagram)

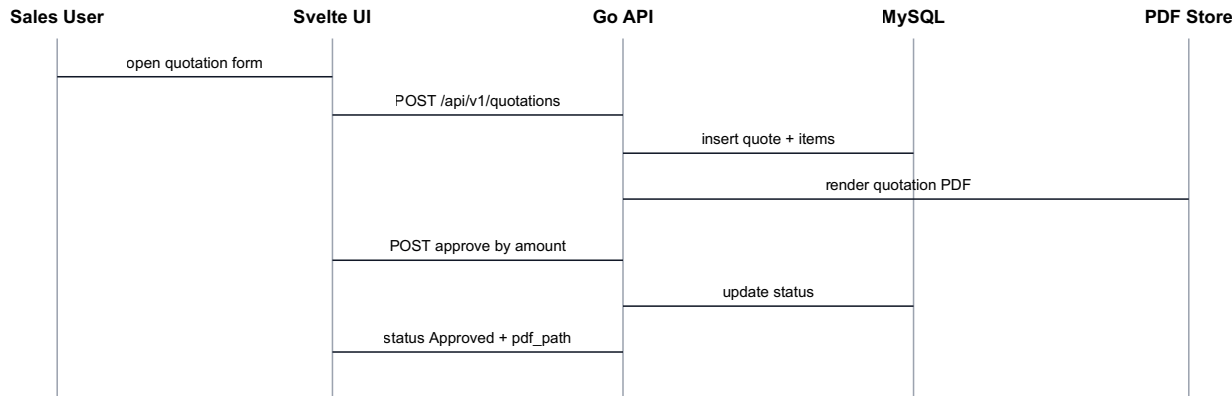
RBWF Class Diagram (domain)



4.3 แผนภาพ Sequence (Sequence Diagram)

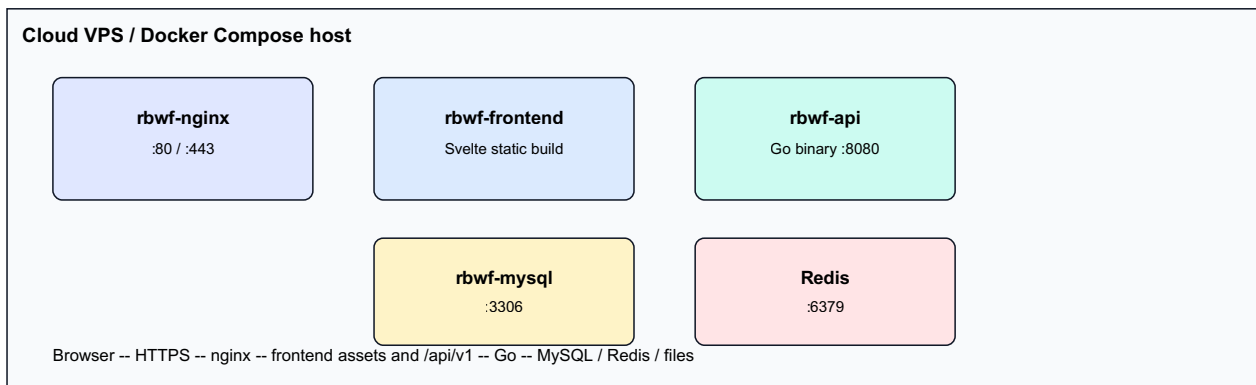
ลำดับตัวอย่าง: พนักงานขายสร้างใบเสนอราคา ระบบบันทึก MySQL สร้าง PDF แล้วอนุมัติตามมูลค่า

Sequence: create and approve quotation



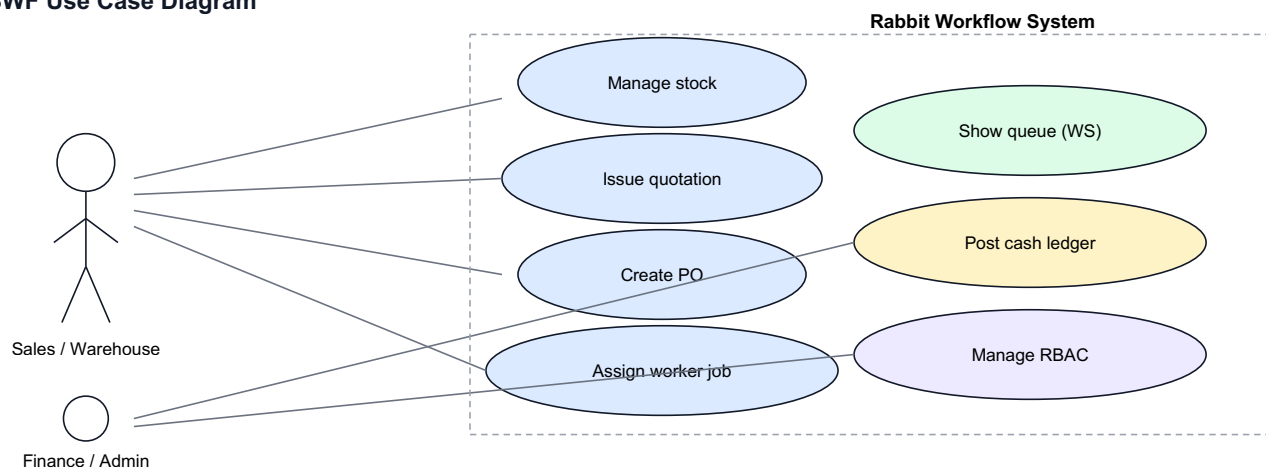
4.4 แผนภาพ Deployment (Deployment Diagram)

RBWF Deployment Diagram



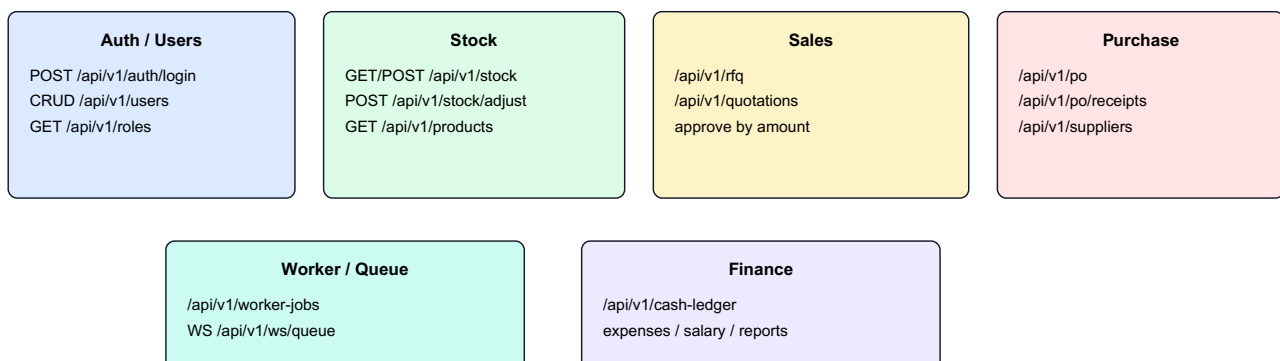
4.5 แผนภาพ Use Case (Use Case Diagram)

RBWF Use Case Diagram

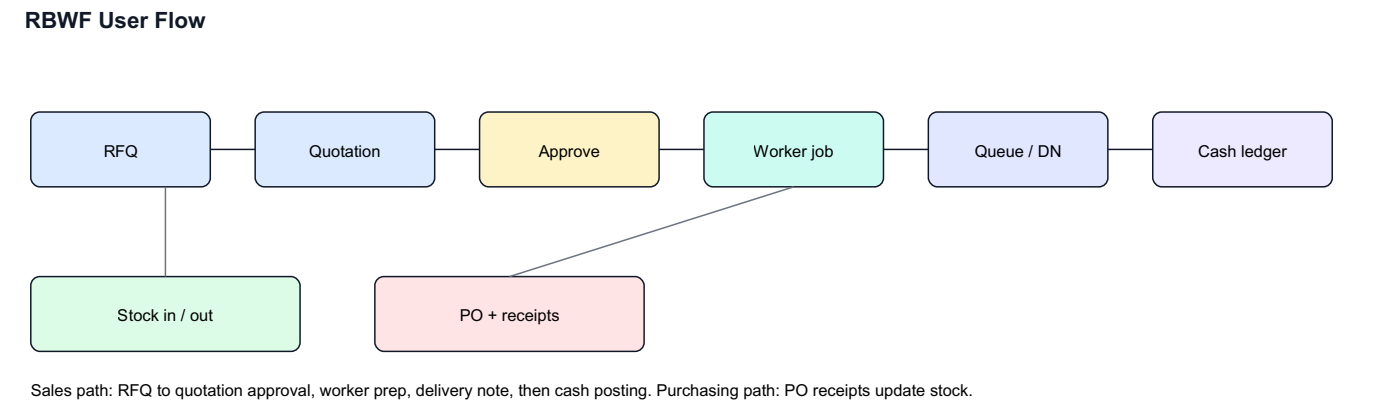


4.6 แผนภาพการออกแบบ API (API Design Diagram)

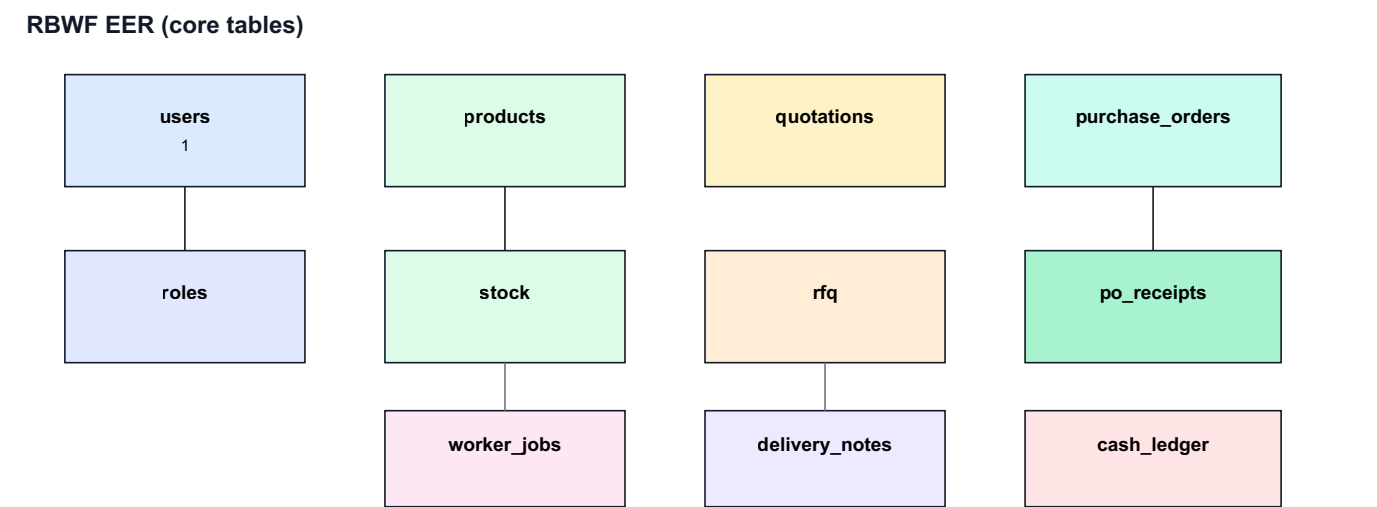
RBWF API Design Overview



4.7 แผนภาพการไหลของผู้ใช้ (User Flow Diagram)



4.8 แผนภาพ Enhanced Entity-Relationship (EER Model)



4.9 Data Dictionary

Table Name	Column Name	Data Type	Description	Constraints
users	id	INT	รหัสผู้ใ้	PK, Auto Increment
users	username	VARCHAR(100)	ชื่อเข้าสู่ระบบ	NOT NULL, Unique
users	password_hash	VARCHAR(255)	รหัสผ่านแบบ bcrypt	NOT NULL
users	full_name	VARCHAR(150)	ชื่อ-นามสกุล	NOT NULL
users	email	VARCHAR(150)	อีเมล	
users	role_id	INT	บทบาท	FK → roles(id)
roles	id	INT	รหัสบทบาท	PK
roles	role_name	VARCHAR(80)	ชื่อบทบาท	NOT NULL
roles	permissions_json	TEXT	สิทธิ์เมนู/API	
permissions	id	INT	รหัสสิทธิ์	PK
permissions	code	VARCHAR(80)	รหัสสิทธิ์	Unique
permissions	module_name	VARCHAR(80)	โมดูล	
product_categories	id	INT	รหัสหมวด	PK
product_categories	name	VARCHAR(120)	ชื่อหมวดสินค้า	NOT NULL

Table Name	Column Name	Data Type	Description	Constraints
products	id	INT	รหัสสินค้า	PK
products	code	VARCHAR(50)	รหัสกระเบื้อง	Unique
products	name	VARCHAR(200)	ชื่อสินค้า	NOT NULL
products	category_id	INT	หมวด	FK → product_categories(id)
products	size	VARCHAR(50)	ขนาด	
products	grade	VARCHAR(50)	เกรด	
products	price	DECIMAL(12,2)	ราคา	
products	alert_level	INT	จุดแจ้งเตือนสต็อก	
stock	id	INT	รหัสแถวสต็อก	PK
stock	product_id	INT	สินค้า	FK → products(id)
stock	warehouse_id	INT	คลัง	NOT NULL
stock	quantity	DECIMAL(12,2)	จำนวนคงเหลือ	NOT NULL
stock_adjustments	id	INT	รหัสปรับปรุง	PK
stock_adjustments	product_id	INT	สินค้า	FK → products(id)
stock_adjustments	adjust_type	VARCHAR(20)	รับเข้า / จ่ายออก	NOT NULL
stock_adjustments	qty_change	DECIMAL(12,2)	จำนวนที่เปลี่ยน	NOT NULL
stock_adjustments	reason	VARCHAR(255)	เหตุผล	
rfq	id	INT	รหัส RFQ	PK
rfq	rfq_number	VARCHAR(40)	เลขที่คำขอ	Unique
rfq	customer_name	VARCHAR(200)	ลูกค้า	NOT NULL
rfq	status	VARCHAR(30)	สถานะ	NOT NULL
quotations	id	INT	รหัสใบเสนอราคา	PK
quotations	quote_number	VARCHAR(40)	เลขที่เอกสาร	Unique
quotations	customer_name	VARCHAR(200)	ลูกค้า	NOT NULL
quotations	total_amount	DECIMAL(12,2)	ยอดรวม	
quotations	profit_margin	DECIMAL(8,2)	อัตรากำไร	
quotations	status	VARCHAR(30)	Draft / Pending / Approved	
quotations	pdf_path	VARCHAR(255)	ไฟล์ PDF	
purchase_orders	id	INT	รหัส PO	PK
purchase_orders	po_number	VARCHAR(40)	เลขที่ PO	Unique
purchase_orders	supplier_id	INT	ซัพพลายเออร์	FK
purchase_orders	total_price	DECIMAL(12,2)	ยอดรวม	
purchase_orders	payment_status	VARCHAR(30)	สถานะชำระเงิน	
purchase_orders	pdf_path	VARCHAR(255)	ไฟล์ PO PDF	
po_receipts	id	INT	รหัสรับสินค้า	PK
po_receipts	po_id	INT	PO	FK → purchase_orders(id)
po_receipts	receipt_number	VARCHAR(40)	เลขที่รับ	
po_receipts	received_date	DATE	วันที่รับ	
po_receipts	photo_urls	TEXT	รูป/เอกสารกำกับ	
workers	id	INT	รหัสช่าง	PK
workers	name	VARCHAR(150)	ชื่อช่าง	NOT NULL

Table Name	Column Name	Data Type	Description	Constraints
workers	skill	VARCHAR(100)	ทักษะ	
workers	status	VARCHAR(30)	พร้อมงาน / ไม่ว่าง	
worker_jobs	id	INT	รหัสงาน	PK
worker_jobs	job_number	VARCHAR(40)	เลขที่งาน	Unique
worker_jobs	worker_id	INT	ช่าง	FK → workers(id)
worker_jobs	product_id	INT	สินค้า	FK → products(id)
worker_jobs	qty	DECIMAL(12,2)	จำนวน	
worker_jobs	status	VARCHAR(30)	สถานะงาน	
worker_jobs	photo_path	VARCHAR(255)	รูปผลงาน	
delivery_notes	id	INT	รหัส DN	PK
delivery_notes	dn_number	VARCHAR(40)	เลขที่ใบส่งของ	Unique
delivery_notes	customer_name	VARCHAR(200)	ผู้รับ	
delivery_notes	address	VARCHAR(255)	ที่อยู่จัดส่ง	
delivery_notes	status	VARCHAR(30)	สถานะคิว/จัดส่ง	
delivery_notes	pdf_path	VARCHAR(255)	ไฟล์ DN PDF	
cash_ledger	id	INT	รหัสรายการเงินสด	PK
cash_ledger	transaction_type	VARCHAR(20)	รับ / จ่าย	NOT NULL
cash_ledger	amount	DECIMAL(12,2)	จำนวนเงิน	NOT NULL
cash_ledger	balance_after	DECIMAL(12,2)	ยอดคงเหลือหลังรายการ	
cash_ledger	note	VARCHAR(255)	หมายเหตุ	
cash_ledger	date	DATE	วันที่	NOT NULL
expenses	id	INT	รหัสค่าใช้จ่าย	PK
expenses	title	VARCHAR(200)	รายการ	NOT NULL
expenses	category	VARCHAR(80)	หมวด	
expenses	amount	DECIMAL(12,2)	จำนวนเงิน	NOT NULL
expenses	date	DATE	วันที่	
expenses	receipt_photo	VARCHAR(255)	หลักฐาน	

5. API Payload Specification

Endpoint หลักอยู่ภายใต้ /api/v1 ต้องส่ง JWT ยกเว้นการล็อกอิน

5.1 Authentication

POST /api/v1/auth/login

Request:

```
{
  "username": "sales01",
  "password": "*****"
}
```

Response 200:

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "full_name": "Somchai Sales",
  "role": "sales"
}
```

- 401 รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

5.2 Stock

POST /api/v1/stock ปรับยอด (Stock Adjust)

Request:

```
{
  "product_id": 101,
  "adjust_type": "IN",
  "qty_change": 50,
  "reason": "PO receipt"
}
```

Response 200:

```
{
  "product_id": 101,
  "quantity": 320,
  "message": "Stock updated"
}
```

5.3 Quotations

POST /api/v1/quotations

Request:

```
{
  "customer_name": "ABC Construction",
  "items": [
    { "product_id": 101, "qty": 20, "unit_price": 350, "discount_pct": 5 }
  ]
}
```

Response 201:

```
{
  "quote_number": "QT-2026-0042",
  "total_amount": 6650,
  "profit_margin": 18.5,
  "status": "PENDING",
  "pdf_path": "/files/quotations/QT-2026-0042.pdf"
}
```

5.4 Purchase Orders

POST /api/v1/po

Request:

```
{
  "supplier_id": 12,
  "items": [
    { "product_id": 101, "qty": 100, "unit_price": 280 }
  ]
}
```

Response 201:

```
{
  "po_number": "PO-2026-0018",
  "total_price": 28000,
  "payment_status": "UNPAID",
  "pdf_path": "/files/po/PO-2026-0018.pdf"
}
```

5.5 Worker Jobs and Queue

POST /api/v1/worker-jobs

Request:

```
{
  "worker_id": 7,
  "product_id": 101,
  "qty": 20
}
```

Response 201:

```
{
  "job_number": "WJ-2026-0091",
  "status": "ASSIGNED"
}
```

GET /api/v1/ws/queue — WebSocket สำหรับหน้า Queue Display เมื่อสถานะงานเปลี่ยน เซิร์ฟเวอร์ส่งเหตุการณ์ JSON เช่น { "job_number": "WJ-2026-0091", "status": "DONE" }

5.6 Cash Ledger

POST /api/v1/cash-ledger

Request:

```
{
  "transaction_type": "IN",
  "amount": 6650,
  "note": "Quotation QT-2026-0042 collected",
  "date": "2026-04-10"
}
```

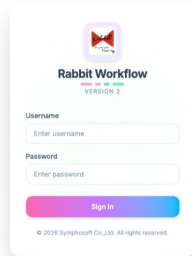
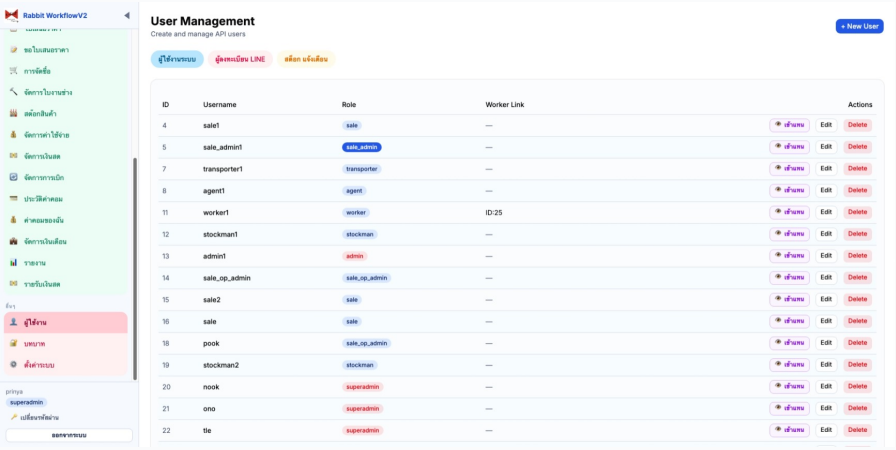
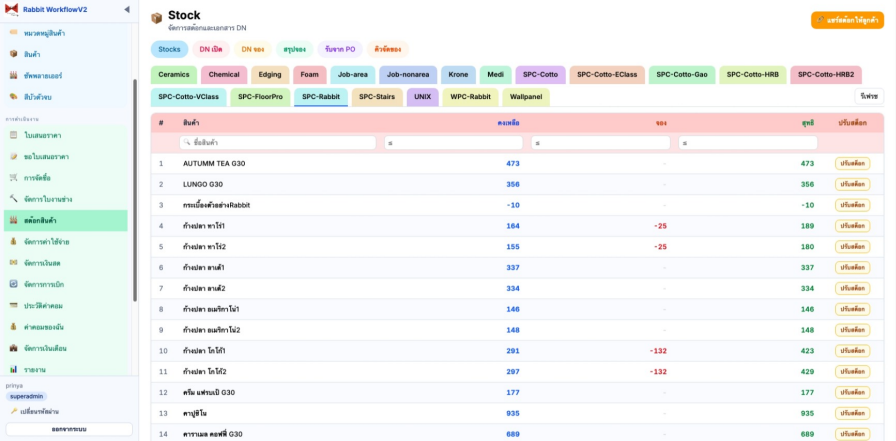
Response 201:

```
{
  "id": 880,
  "balance_after": 125400.00
}
```

6. User Interface

เก็บไฟล์ภาพหน้าจอที่ LOGO/sdd/ ชื่อตามตาราง ถ่ายจากระบบจริงความกว้างประมาณ 1280px
อย่าใส่รหัสผ่านจริงในหน้าล็อกอิน

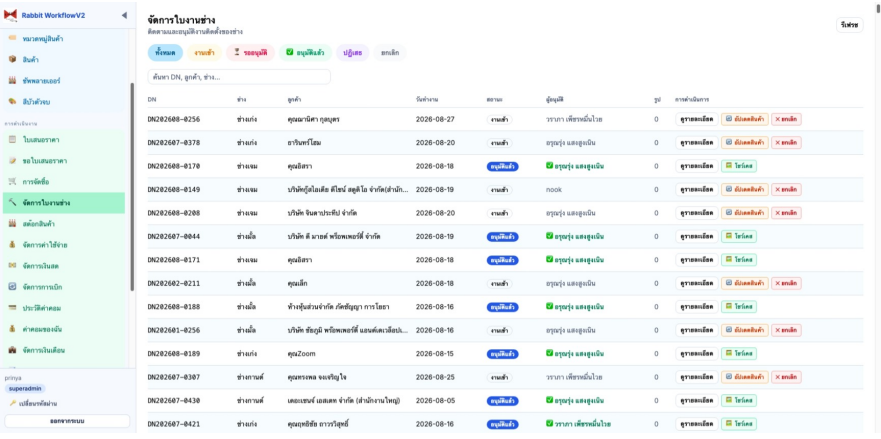
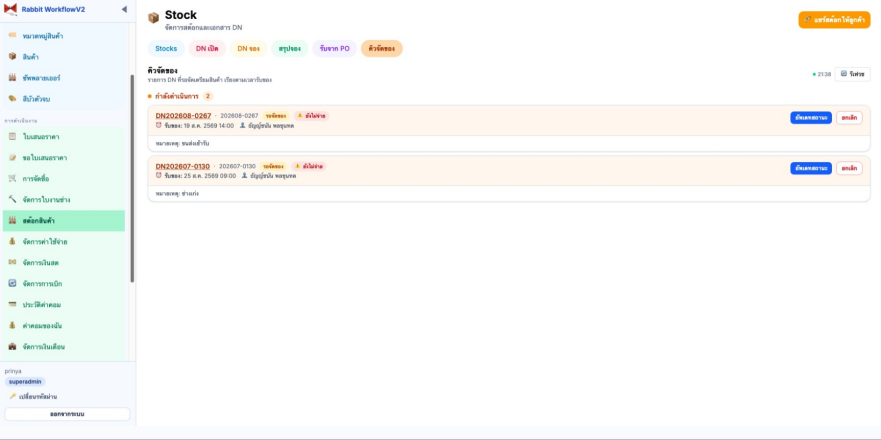
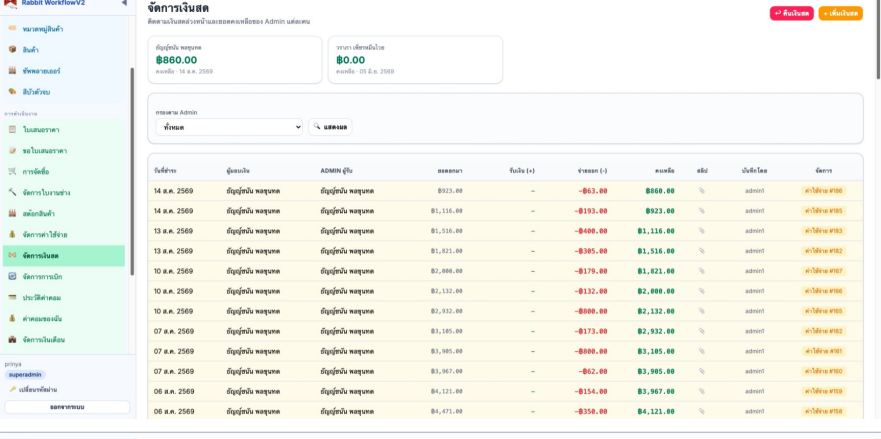
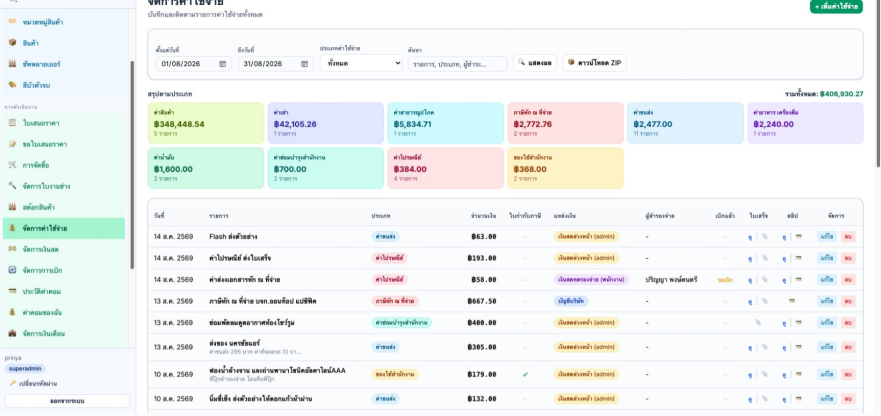
6.1 สติ๊กและสิทธิ์

Design ID	หน้าในระบบ	ไฟล์ภาพ
DES-SEC-01	เข้าสู่ระบบ	
DES-SEC-01	UserManagement / RoleManagement	
DES-STK-01 / DES-STK-02	StockManagement.svelte	

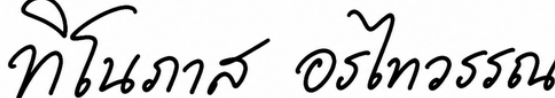
6.2 งานขายและจัดซื้อ

Design ID	หน้าในระบบ	ไฟล์ภาพ
DES-QTO-01	RFQPage.svelte	
DES-QTO-02 / DES-QTO-03	QuotationManagement.svelte	
DES-PO-01 / DES-PO-02	PurchaseOrdersPage.svelte	
DES-PO-04	SuppliersPage.svelte	

6.3 งานช่าง การเงิน และรายงาน

Design ID	หน้าในระบบ	ไฟล์ภาพ
DES-WRK-01 / DES-WRK-02	WorkerJobsPage.svelte	 The screenshot shows the 'จัดการในงานช่าง' (Manage Jobs) interface. It features a sidebar with navigation options like 'หน้างานช่าง', 'จัดการงานช่าง', and 'ประวัติงานช่าง'. The main area displays a table of jobs with columns: ID, Name, Status, and Date. The table lists various jobs with their respective IDs and dates.
DES-WRK-03	QueueDisplayPage.svelte	 The screenshot shows the 'Queue' (คิว) interface. It features a sidebar with navigation options like 'หน้างานช่าง', 'จัดการงานช่าง', and 'ประวัติงานช่าง'. The main area displays a table of jobs with columns: ID, Name, Status, and Date. The table lists various jobs with their respective IDs and dates.
DES-FIN-01	CashManagementPage.svelte	 The screenshot shows the 'จัดการเงินสด' (Manage Cash) interface. It features a sidebar with navigation options like 'หน้างานช่าง', 'จัดการงานช่าง', and 'ประวัติงานช่าง'. The main area displays a summary of cash management with fields for 'เงินสด' (Cash) and 'เงินสด' (Cash). Below the summary is a table of transactions with columns: Date, Name, Status, and Amount.
DES-FIN-02	ExpensesPage.svelte	 The screenshot shows the 'จัดการค่าใช้จ่าย' (Manage Expenses) interface. It features a sidebar with navigation options like 'หน้างานช่าง', 'จัดการงานช่าง', and 'ประวัติงานช่าง'. The main area displays a summary of expenses with fields for 'ค่าใช้จ่าย' (Expense) and 'ค่าใช้จ่าย' (Expense). Below the summary is a table of expenses with columns: Date, Name, Status, and Amount.

7. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

- | ผู้จัดทำ (Prepared By) | ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By) | ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver) |
|---|---|--|
|  |  |  |
| (นายปริญญา พงษ์คนตรี) | (นายวีระ เนียมโกะ) | (นายทินาท อรไทรวรรณ) |
| ผู้ออกแบบและพัฒนา (DES, PR) | หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN) | ผู้มีอำนาจลงนาม |
| โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF) | โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF) | บริษัท ซิมโฟรซอพท์ จำกัด |
| วันที่: 01 มีนาคม พ.ศ. 2569 | วันที่: 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 | วันที่: 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 |